CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 5B

可数性入门

笔记 10

可数性研究集合的大小和无限集合的性质。

可数集合

如果存在从 $\mathbb{N}$ 到集合 S 的双射，则 S 是**可数的**。

例题

- $\mathbb{N}$ 本身是可数的
- $\mathbb{Z}$ 是可数的（可以构造双射）
- $\mathbb{Q}$ 是可数的

不可数集合

- $\mathbb{R}$ 是不可数的
- 康托尔对角线论证法可以证明

可数与不可数

如果一个集合既不是有限的也不是可数的，则它是**不可数的**。